

安徽大学 2022—2023 学年第 一 学期

《数字电路与逻辑设计》期中考试试题参考答案及评分标准

课程目标	课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
分布	一. 1, 2, 3, 4, 5, 6 二. 1, 2	三. 1	四. 1, 2
分值	50	15	35

一、 填空及选择题 (共 20 分,每空 2 分)

1.C 2.D 3.D 4. 42, 101010 5. $(A + \overline{B})\overline{B} + C$ (0,1, 2, 3, 4, 5, 7) ,(0, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 6. 1, 0

二、简答题 (共 30 分,每小题 15 分)

1. 用公式法化简函数 $Y_1 = A + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}CD + \overline{C}E + \overline{D}E$ 。

$$Y_1 = A + CD + E(\overline{C} + \overline{D}) = A + CD + E\overline{C}\overline{D} = A + E + CD$$

(每式5分, 最终答案正确过程对15分)

2. 试用卡诺图法将下面逻辑函数化成最简与或式。

$$Y_2 = \overline{A}C\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + A(\overline{B} + \overline{C} + \overline{D})$$

$$\text{约束条件 } \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D = 0$$

$$\text{解: } Y_2 = B\overline{D} + A\overline{D} + C\overline{D}$$

(卡诺图正确8分, 表达式正确7分)

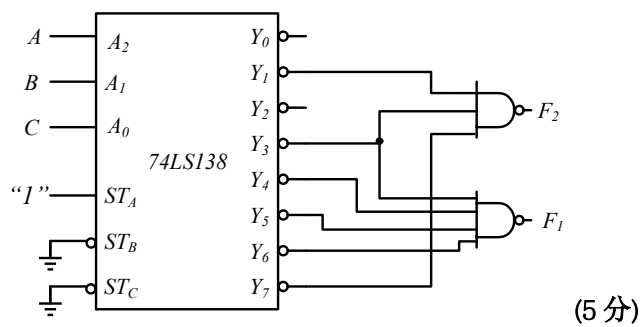
三、分析题 (15 分)

解: $Y = AB + \overline{A}C$ (5 分), 当 B=C=1 时出现竞争冒险(2 分), 消除竞争冒险的方法有 1.增加选通脉冲, 2.修改设计, 3.在输出端增加滤波电容。(3 分) $Y = AB + \overline{A}C + BC$ (5 分)

四、设计题: (35 分)

$$1 \text{ 解: } F_1 = \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} = \overline{\overline{\overline{A}B\overline{C}} \cdot \overline{\overline{A}B\overline{C}} \cdot \overline{\overline{A}B\overline{C}} \cdot \overline{\overline{A}B\overline{C}}} = \overline{m_3 \cdot m_4 \cdot m_5 \cdot m_6} \text{ (5 分)}$$

$$F_2 = BC + \overline{A}B\overline{C} = \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} = \overline{\overline{\overline{A}B\overline{C}} \cdot \overline{\overline{A}B\overline{C}} \cdot \overline{\overline{A}B\overline{C}}} = \overline{m_1 \cdot m_3 \cdot m_7} \text{ (5 分)}$$



2.解：依题意列出真值表(真值表正确 5 分)

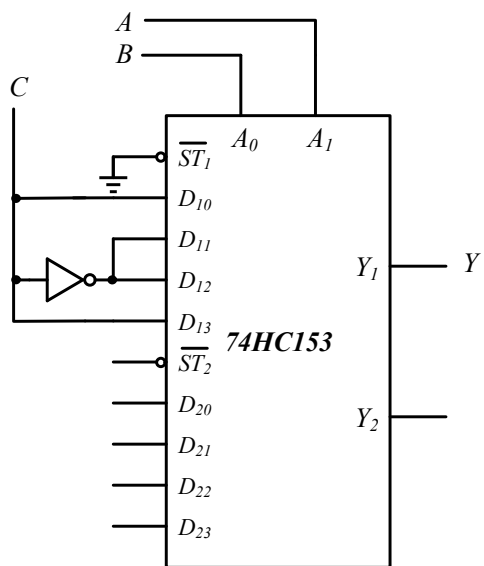
$$Y = m_1 + m_2 + m_4 + m_7 \quad (5 \text{ 分})$$

AB \ C	00	01	11	10
	0	1	0	1
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

A \ B	0	1
	$\overline{C}$	$\overline{C}$
0	$\overline{C}$	$\overline{C}$
1	$\overline{C}$	$\overline{C}$

(降维正确 5 分)

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1



(图正确 5 分)